

Глава 10. Мониторинг и управление

Средства мониторинга сетей предназначены для предоставления актуальной информации в виде статических отчетов о работе сети техническому специалисту с целью дальнейшего более эффективного управления сетью.

Для своевременного обнаружения вредоносного трафика требуется вести мониторинг. Для решения данной задачи технические специалисты прибегают к использованию анализаторов портов и применению устройств IPS (*Intrusion Prevention System* – система предотвращения вторжений). Использование зеркалирования позволяет производить дублирование трафика на анализаторы или устройства IPS.

Цели главы:

- Познакомить с базовыми инструментами диагностики и мониторинга сети, доступными на сетевых устройствах Eltex;
- Дать понимание методов настройки протоколов, используемых в диагностике и мониторинге;
- Научить пользоваться различными методами резервного копирования для обеспечения возможности быстрого восстановления после сбоев.

10.1. Протокол обнаружения канального уровня (LLDP)

10.1.1. Общие сведения

Протокол LLDP (протокол обнаружения канального уровня) является протоколом уровня L2 модели OSI и предназначается для распознавания устройств на противоположном конце кабеля, подключенного к порту коммутатора или маршрутизатора.

LLDP является стандартизированным протоколом, который поддерживается всеми производителями сетевого оборудования.

Основная задача протокола LLDP – диагностика на уровне L2. При диагностике он чаще всего применяется в связке с командами `ping` и `tracert` (протокол ICMP), когда они показывают отсутствие связности между соседними устройствами на уровне L3.

Протокол LLDP может предоставить следующую информацию о «соседе»:

- Идентификатор устройства (MAC-адрес);
- Наименование устройства (например, заданное пользователем с помощью команды **hostname** *);
- Описание устройства *;
- Идентификатор порта;
- Наименование порта *;
- Описание порта *;

- IP-адрес управления * ;
- Тип устройства (capability)*;
- Время, после которого устройство будет считаться недействующим.

Пункты, отмеченные звездочкой (*) в устройствах Eltex, не демонстрируются по умолчанию и требуют дополнительного разрешения администратора устройства.

Кроме того, существуют различные дополнения протокола LLDP, например, LLDP-MED, которые могут значительно расширить список TLV, и, соответственно, информации, передаваемой устройствами.

10.1.2. Функционирование протокола LLDP

По умолчанию на устройствах Eltex протокол LLDP деактивирован. Сделано это из соображений безопасности: устройство не получает информацию от соседа и не отправляет информацию о себе для затруднения возможной компрометации и для профилактики атак на устройство.

Для начала работы протокола LLDP его необходимо активировать на устройстве глобально. Кроме того, на каждом порту можно индивидуально разрешить или запретить отправку данных на соседние устройства или прием данных от них.

При включении протокола LLDP устройство начинает отсылать соседу кадры в формате LLDPDU (LLDP data unit) и принимать такие же кадры от него. Отправка кадров на уровне L2 в стандартном протоколе LLDP (802.1AB) происходит на multicast-адреса: 01:80:c2:00:00:00, 01:80:c2:00:00:03 и 01:80:c2:00:00:0e. Так как этот адрес не изучается на портах коммутатора, дальше первого порта он не пересылается.

```

✓ Ethernet II, Src: EltexEnt_16:2e:c1 (e0:d9:e3:16:2e:c1), Dst: LLDP_Multicast (01:80:c2:00:00:0e)
  ✓ Destination: LLDP_Multicast (01:80:c2:00:00:0e)
    Address: LLDP_Multicast (01:80:c2:00:00:0e)
    .... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... ..1. .... = IG bit: Group address (multicast/broadcast)
  > Source: EltexEnt_16:2e:c1 (e0:d9:e3:16:2e:c1)
  > Type: 802.1 Link Layer Discovery Protocol (LLDP) (0x88cc)
  > Trailer: 7800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
✓ Link Layer Discovery Protocol
  > Chassis Subtype = MAC address, Id: e0:d9:e3:16:2e:c0
  > Port Subtype = Interface name, Id: gi 0/1
  > Time To Live = 120 sec
  > End of LLDPDU

```

Рисунок 10.1.2.1. – Кадр LLDP в WireShark

Кадры LLDPDU содержат структуры данных, которые называются TLV (от англ. *type-length-value* – *тип-длина-значение*). Каждая такая структура несет в себе информацию по отдельному параметру, передаваемому устройством. Например, одна TLV информирует об имени устройства, другая – о его описании, третья – об IP-адресе управления.

Структура TLV следующая:

- 0-6 бит: тип сообщения;
- 7-31 бит: длина сообщения;
- 32 бит-512 байт: сообщение.

TLV делятся на базовые (*basic*) и дополнительные (*optional*). Базовые содержатся во всех LLDPDU, а дополнительные – только при их включении пользователем.

Таблица 10.1.2.1. Виды и типы TVL

Вид TLV	Тип (Type)	Наименование	Описание
Базовые	1	Chassis ID	Идентификатор устройства (MAC-адрес)
	2	Port ID	Идентификатор порта
	3	Time to Live	Время жизни (секунды). Время, оставшееся до получения очередного кадра LLDP
	0	End of LLDPDU	Конец пакета
Дополнительные	4	Port Description	Описание порта
	5	System Name	Наименование устройства (задается пользователем)
	6	System Description	Описание устройства (задается производителем)
	7	System Capabilities	Тип устройства
	8	Management Address	IP-адрес управления устройством

Отдельно стоит упомянуть подтип TLV с номером 127. Он называется *vendor-specific TLV* и содержит блоки информации по усмотрению того или иного производителя.

Рассмотрим простую схему подключения коммутатора и маршрутизатора. На обоих устройствах запущен протокол LLDP, но дополнительных настроек TLV не проводилось.

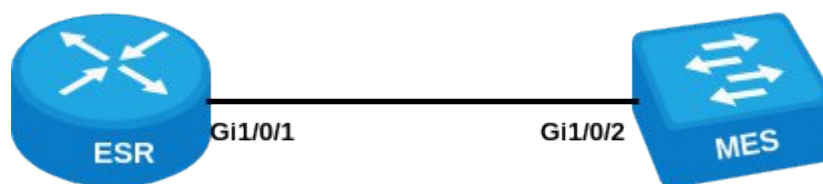


Рисунок 10.1.2.2. — Подключение маршрутизатора и коммутатора и их взаимодействие по LLDP

Рассмотрим пример вывода информации о соседе коммутатором и маршрутизатором при настройках по умолчанию:

```
MES# show lldp neighbors
System capability legend:
B - Bridge; R - Router; W - Wlan Access Point; T - telephone;
D - DOCSIS Cable Device; H - Host; r - Repeater;
```

TP – Two Ports MAC Relay; S – S-VLAN; C – C-VLAN; O – Other

Port	Device ID	Port ID	System Name	Capabilities	TTL
gi1/0/2	e0:d9:e3:16:2e:c0	gi 0/1		O	115

ESR# **show lldp neighbors**

Local Interface	Chassis Id	Port info	System Name
gi1/0/1		gi1/0/2	id

Рисунок 10.1.2.2. – Пример информации, полученной по протоколу LLDP

Как видно, не все параметры отражены в выводе по умолчанию. Например, поле SystemName (Наименование устройства) является пустым, а поле Capabilities (Тип устройства) указано как O(ther). Это говорит о том, что на соседнем устройстве в кадр LLDPDU при передаче не были включены дополнительные TLV. О том, как это сделать, говорится далее в пункте «Настройка передаваемой информации» рекущего раздела.

Если бы они были включены, например, TLV Type 5 (System Name), Type 6 (System Description) и TLV Type 7 (System Capabilities), то кадр LLDPDU выглядел бы примерно так:

```
Link Layer Discovery Protocol
> Chassis Subtype = MAC address, Id: e0:d9:e3:16:2e:c0
> Port Subtype = Interface name, Id: gi 0/1
> Time To Live = 120 sec
▼ System Name = MES2408C
  0000 101. .... = TLV Type: System Name (5)
  .... ..0 0000 1000 = TLV Length: 8
  System Name: MES2408C
▼ System Description = MES2408C AC 10-port 1G Managed Switch
  0000 110. .... = TLV Type: System Description (6)
  .... ..0 0010 0101 = TLV Length: 37
  System Description: MES2408C AC 10-port 1G Managed Switch
▼ Capabilities
  0000 111. .... = TLV Type: System Capabilities (7)
  .... ..0 0000 0100 = TLV Length: 4
  ▼ Capabilities: 0x0014
    .... ..0 = Other: Not capable
    .... ..0. = Repeater: Not capable
    .... ..1.. = Bridge: Capable
    .... ..0... = WLAN access point: Not capable
    .... ..1 .... = Router: Capable
    .... ..0. .... = Telephone: Not capable
    .... ..0.. .... = DOCSIS cable device: Not capable
    .... ..0... .... = Station only: Not capable
  > Enabled Capabilities: 0x0014
> End of LLDPDU
```

Рисунок 10.1.2.3. – Кадр LLDPDU с включенными TLV Type 5, Type 6 и Type 7 в Wireshark

При включенных дополнительных TLV вывод команды **show lldp neighbors** выглядит следующим образом:

MES# **show lldp neighbors**

System capability legend:

B - Bridge; R - Router; W - Wlan Access Point; T - telephone;

D - DOCSIS Cable Device; H - Host; r - Repeater;

TP - Two Ports MAC Relay; S - S-VLAN; C - C-VLAN; O - Other

Port	Device ID	Port ID	System Name	Capabilities	TTL
gi1/0/2	a8:f9:4b:af:8e:76	gi1/0/1	ESR	B, R	102

ESR# **show lldp neighbors**

Local Interface	Chassis Id	Port info	System Name
gi1/0/1	a8:f9:4b:30:fc:c0	gi1/0/2	MES

Рисунок 10.1.2.4. – Информация об устройстве при включенных дополнительных TLV

После получения LLDPDU от соседнего устройства коммутатор включает таймер согласно TimeToLive, указанному в кадре, и запускает обратный отсчет до момента, когда должно прийти очередное сообщение LLDPDU. Если оно не приходит, коммутатор перестает отображать информацию о соседе, считая данное устройство более не доступным, но продолжает отправлять собственные LLDPDU, если линк находится в состоянии Up.

Команда `show lldp statistics` покажет статистику работы LLDP: на каком интерфейсе, сколько передано и сколько получено LLDP PDU.

Для отображения статистики работы протокола LLDP используется команда:

esr# **show lldp statistics**

Interface	Transmitted	Received	Discarded	Unrecognized	Ageout	Inserted	Deleted
gi1/0/24	14	20	0	0	0	1	0

Если протокол LLDP работает на большом количестве интерфейсов, вывод данной команды можно отфильтровать указав конкретный физический интерфейс

esr# **show lldp statistics gigabitethernet 1/0/24**

Interface	Transmitted	Received	Discarded	Unrecognized	Ageout	Inserted	Deleted
gi1/0/24	14	21	0	0	0	1	0

10.1.3. Настройка LLDP на устройствах Eltex

10.1.3.1. Включение/отключение глобально и на отдельных портах.

На коммутаторах Eltex глобальное включение протокола LLDP осуществляется командой:

MES(config)# **lldp run**

На маршрутизаторах Eltex глобальное включение протокола LLDP осуществляется командой:

```
ESR(config)# lldp enable
```

При глобальном отключении протокола LLDP прием и передача LLDPDU прекращается на всех портах.

Для включения приема или передачи LLDPDU на отдельных портах необходимо воспользоваться командами:

```
Eltex(config-if)#lldp receive  
Eltex(config-if)#lldp transmit
```

Передачу собственной информации об устройстве по протоколу LLDP необходимо отключать на портах, предназначенных для подключения:

1. конечных устройств;
2. сетевых устройств, принадлежащих сетям, не находящимся под вашим контролем и управлением (например, сеть интернет-провайдера, если договором с ним не предусмотрено иное).

Причиной для отключения является необходимость минимизации возможностей для компрометации или взлома устройства злоумышленниками.

Прием информации от соседних устройств по протоколу LLDP рекомендуется отключать на портах, на которых не предусмотрено подключение конечных устройств с поддержкой протокола LLDP-MED (медиа-устройства, устройства с поддержкой голосового трафика и т.д.).

10.1.3.2. Настройка таймеров передачи LLDPDU

По умолчанию на коммутаторах Eltex LLDPDU передаются с интервалом 30 секунд. При этом период неактивности (*hold multiplier*) равен 4 интервалам отправки (120 секунд). Если в течение этого периода от соседа не будет получен очередной кадр LLDPDU, коммутатор прекращает показ информации о наличии какого-либо устройства на данном порту.

Настройка таймера передачи LLDPDU нужна для оптимизации соотношения «трафик/оперативность»: уменьшение времени отправки и получения LLDPDU позволяет быстрее получить информацию о неактивности соседа, но увеличивает трафик в отдельно взятом канале, и наоборот.

Таймер передачи LLDPDU на коммутаторах Eltex настраивается командой:

```
Switch(config)# lldp timer seconds
```

где *seconds* – время в секундах.

Период неактивности устанавливается командой:

```
Eltex(config)# lldp hold-multiplier num
```


Где *num* – количество периодов отправки LLDPDU, после которого сосед считается нефункционирующим.

10.1.3.3. Настройка передаваемой информации

Как мы уже убедились выше, без детальной настройки TLV, передаваемых коммутатором в LLDPDU, информация, получаемая о нем соседями, будет неполной.

Настройка дополнительных TLV осуществляется в режиме конфигурации интерфейса.

На коммутаторах Eltex можно включить до 5 дополнительных TLV одной командой:

```
Switch(config-if)# lldp optional-tlv tlv1 tlv2 ... tlv5
```

Пример включения дополнительных TLV:

```
Switch(config-if)# lldp optional-tlv sys-name sys-desc sys-cap
```

Данная команда включает передачу имени, типа и описания устройства.

10.2. Зеркалирование трафика



Рисунок 10.2.1. – Зеркалирование трафика (SPAN)

Зеркалирование трафика – это функция устройства для дублирования трафика. Используется либо для диагностики, либо для дублирования в определённые службы.

Зеркалирование бывает:

- *Локальное (SPAN, Switch Port Analyzer);*
- *Удалённое (Remote Switch Port Analyzer);*

10.2.1. Локальное зеркалирование

Локальное зеркалирование (SPAN, Switch Port Analyzer) : когда трафик дублируется на другой вход этого же устройства.

На рисунке 10.2.1.1. представлен пример сети, в которой настроено локальное зеркалирование. Все данные в сети передаются между ПК1 и ПК2. ПК1

подключен к порту gi1/0/1, ПК2 подключен к порту gi1/0/2. В качестве зеркалируемого порта настроен порт gi1/0/24.

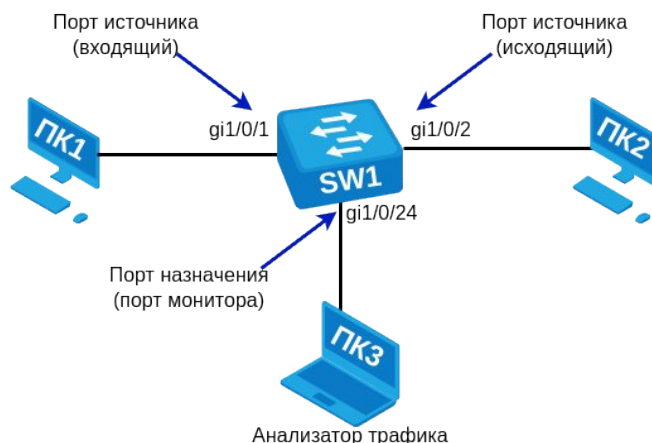


Рисунок 10.2.1.1. — Пример организации локальной сети с зеркалированием

В сети весь передаваемый (входящий и исходящий) трафик будет дублироваться в данном случае на порт gi1/0/24, к которому подключен ПК3 с включенным анализатором трафика, например, Wireshark, на который будет попадать весь трафик, отдаваемый с порта gi1/0/24.

10.2.2. Удаленное зеркалирование

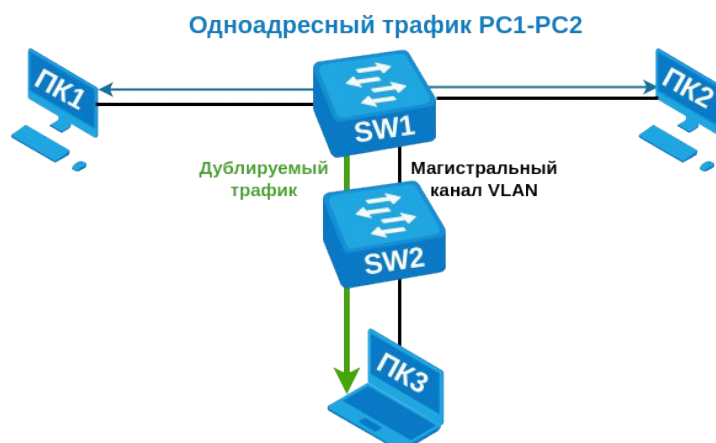


Рисунок 10.2.2.1. — Пример организации сети с удаленным зеркалированием

Удаленное зеркалирование (Remote Switch Port Analyzer): когда трафик передается на порт удаленного коммутатора через специально созданную VLAN.

Удалённое зеркалирование — аналогичный процесс дублирования трафика, но этот трафик дублируется в отдельный VLAN, то есть кадрам добавляется тег и отправляется через отдельный интерфейс.

На всех промежуточных сетевых устройствах по пути следования трафика необходимо разрешить прохождение этого VLAN.

Функция удаленного зеркалирования полезна в сетях, которые расположены в нескольких зданиях, где устройство, предназначенное для приема

пакетов на анализ, не подключено к коммутатору, с которого необходимо захватывать трафик.

10.2.3. Настройка SPAN (локального зеркалирования)

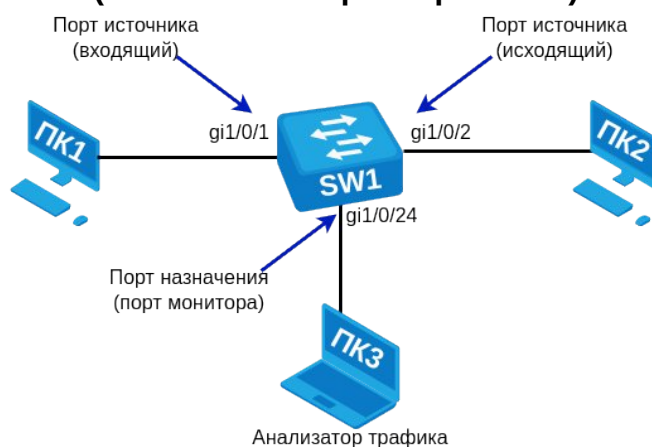


Рисунок 10.2.3.1. – Пример организации локальной сети с зеркалированием

Локальное зеркалирование настраивается одной командой в режиме конфигурирования физического интерфейса, в который будут зеркалироваться: `port monitor interface`. В параметрах указываются номер интерфейса, откуда зеркалироваться, и направление трафика (только входящий – **rx**, только исходящий – **tx**, без ключа по умолчанию – входящий и исходящий).

Синтаксис записи выглядит следующим образом:

```
R1(config-if-gi)# port monitor interface <IF> <DIRECTION>;
```

<IF> – интерфейс, фреймы которого будут зеркалироваться;

<DIRECTION> – выбор направления трафика. Пример введенной команды приведен на рисунке 10.2.3.2.

Зеркалирование начнётся после применения и подтверждения `commit` и `confirm`.

```
R1(config-if-gi)# port monitor interface gigabitethernet 1/0/1
```

Рисунок 10.2.3.2. – Активация локального зеркалирования на интерфейсе

Дополнительно в режиме глобальной конфигурации можно зарезервировать интерфейс только для зеркалирования командой `port monitor mode monitor-only`. Пример ввода продемонстрирован на рисунке 10.2.3.3.

```
R1(config)# port monitor mode monitor-only
```

Рисунок 10.2.3.3. – Перевод интерфейса в режим зеркалирования

Для переключения интерфейса в режим работы по умолчанию, при котором включён режим передачи данных и зеркалирование, можно воспользоваться командой `port monitor mode network`.

```
R1(config)# port monitor mode network
```

Рисунок 10.2.3.4. – Перевод интерфейса в режим работы по умолчанию

10.2.4. Настройка RSPAN (удаленного зеркалирования)



Рисунок 10.2.4.1. – Пример организации сети с удаленным зеркалированием

Настройка удалённого зеркалирования осуществляется в 6 этапов:

1. Создать VLAN с идентификатором, по которой будет зеркалироваться трафик;
2. Указать, что по этой VLAN будет проходить трафик удалённого зеркалирования, командой `port monitor remote vlan` с идентификатором;
3. Выбрать интерфейс и задать режим работы L2, через который будет отправляться зеркалированный трафик, командой `switchport mode general`;
4. Разрешить VLAN, зарезервированную под зеркалируемый трафик. В нашем примере команда выглядит так: `switchport general allowed vlan add 14 tagged`;

```
R1(config)# vlan 14
```

```
R1(config)# port monitor remote vlan 14
```

```
R1(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
```

```
R1(config-if-gi)# switchport mode general
```

```
R1(config-if-gi)# switchport general allowed vlan add 14 tagged
```

5. Указать в режиме настроек интерфейса, трафик каких интерфейсов будет зеркалироваться, командой `port monitor` с указанием типа и номера интерфейса. Дополнительно можно указать тип трафика для зеркалирования (входящий, исходящий или оба).

```
R1(config-if-gi)# port monitor interface gigabitethernet 1/0/1
```

```
R1(config-if-gi)# exit
```

6. Включить удалённое зеркалирование `port monitor remote`

```
R1(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
R1(config-if-gi)# port monitor remote
R1(config-if-gi)# exit
```

Зеркалирование начнётся после применения и подтверждения `commit` и `confirm`.

10.2.5. Проверка SPAN

Диагностика зеркалирования возможна с помощью команды `show running-config` с ключом `mirroring`. Пример вывода приведен на рисунке 10.2.5.1.

```
esr-1000# show running-config mirroring
interface gigabitethernet 1/0/12
  port monitor interface gigabitethernet 1/0/1
  port monitor remote
exit
port monitor remote vlan 14 rx
port monitor remote vlan 14 tx
```

Рисунок 10.2.5.1. – Пример вывода результата настройки

`show interfaces switch-port` с ключом `monitor` показывает откуда, куда и какой трафик зеркалируется. Пример вывода приведен на рисунке 10.2.5.2.

```
esr-1000# show interfaces switch-port monitor
Port monitor mode:          network
RSPAN configuration RX:     VLAN 14
RSPAN configuration TX:     VLAN 14
Source Port      Destination Port  Type      RSPAN
-----
gi1/0/1          gi1/0/12      RX, TX    Enabled
```

Рисунок 10.2.6.2. – Пример вывода результата настройки

10.3. Системный журнал

10.3.1. Характеристики Syslog

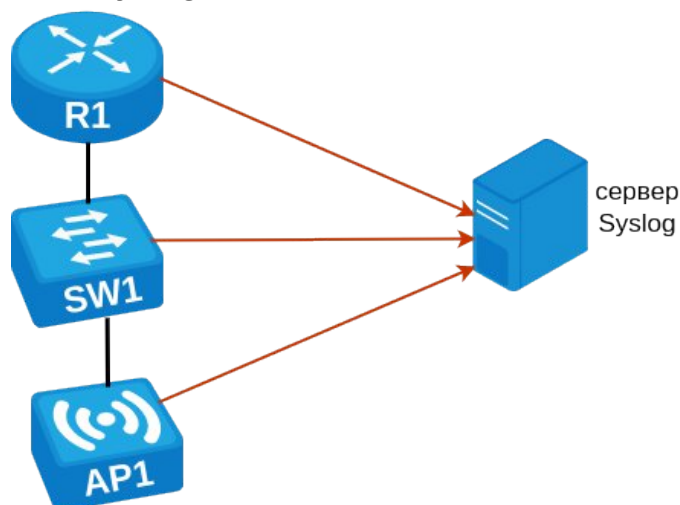


Рисунок 10.3.1.1. – Применение SysLog в локальной сети

Syslog (системный журнал) – стандарт правил, а также протокол отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях, работающих по IP.

Актуальный документ по данному протоколу *RFC5424* от 2009 года, закрепленный порт транспортного уровня *UDP 514*.

Служба журналирования syslog предоставляет три основные возможности:

- сбор информации в журнал для мониторинга и отладки;
- выбор типа информации, сбор которой будет осуществляться;
- определение получателей собранных сообщений syslog.

10.3.2. Принцип работы Syslog

Принцип работы Syslog заключается в следующем:

- источники формируют простые текстовые сообщения о происходящих в них событиях и передают их на обработку серверу Syslog (syslog daemon), используя один из сетевых протоколов (*UDP* или *TCP*).
- сообщение Syslog небольшого размера (до 1024 байт) отсылается в открытом виде, но возможны шифрование сообщений и отправка их по *SSL/TLS*.
- так как источники сообщений и сервер Syslog могут располагаться на разных узлах, данный протокол позволяет организовать сбор и хранение сообщений от множества географически разнесённых разнородных источников в единое хранилище.
- серверы Syslog могут пересылать сообщения другим серверам Syslog, основываясь на уровне важности сообщения (**Severity**) и категории сформировавшего сообщение объекта (**Facility**), что позволяет

организовать иерархическую систему хранилищ для снижения времени реакции персонала на критические события.

Например, существует сеть с несколькими сегментами, в каждом присутствует свой (*отдельный*) сервер syslog, который получает сообщения только внутри своего сегмента (*подсети*), а каждый syslog-сервер в своем сегменте настроен для пересылки сообщений с критическим уровнем важности на один общий головной сервер. В таком случае администратору сети, который контролирует через головной сервер всю сеть, будет легче отследить возникновение критической ситуации, поскольку таких сообщений обычно немного, и они не потеряются в потоке сообщений которые нужны, но менее важных по приоритету.

Для приема и вывода отчетов сообщений syslog могут выступать :

- буфер ведения журналов (в ОЗУ маршрутизатора или коммутатора), можно просматривать только через командную строку;
- консольный порт;
- линия терминала;
- сервер Syslog (сообщения журнала и выходные данные с внешнего сервера, включаются в отчеты).

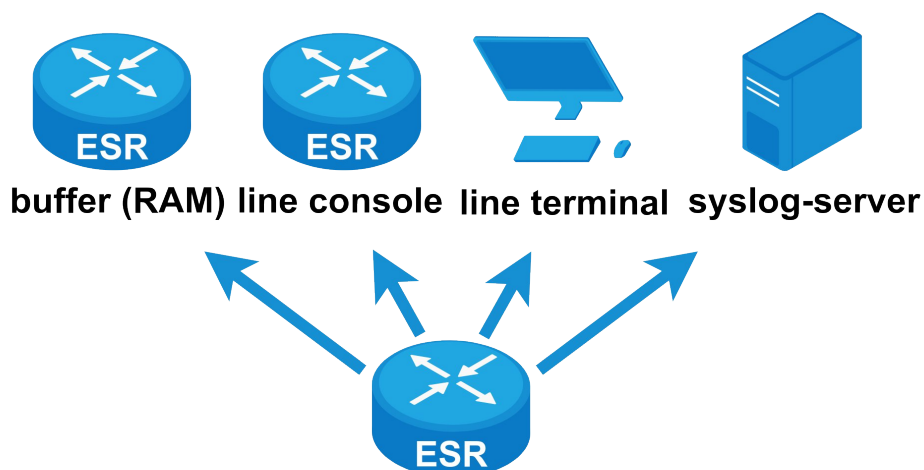


Рисунок 10.3.2.1. – Варианты вывода отправленных сообщений syslog

Объект (Facility) – это система, которая регистрирует сообщение, а код объекта показывает тип системы, регистрирующей сообщение.

Таблица 10.3.2.1. – Объекты Syslog (Facility)

Код объекта	Ключевое слово	Описание
0	kern	Сообщение ядра
1	user	Сообщение на уровне пользователя
2	mail	Почтовая система
3	daemon	Системные демоны
4	auth	Сообщения безопасности/аутентификации
5	syslog	Внутренние сообщения syslogd

6	lpr	Подсистема линейного принтера
7	news	Подсистема сетевых носителей
8	uucp	Подсистема UUCP
9	cron	Подсистема Cron
10	authpriv	Сообщения безопасности/ аутентификации
11	ftp	Демон FTP
12	ntp	Подсистема NTP
13	seecurity	Журнал аудита
14	console	Журнал оповещения
15	solaris-cron	Демон планирования
16-23	local0-local7	Локальные объекты

Уровень важности (Severity level) – это шкала оценки значимости и серьезности события, происходящего на объекте.

Чем меньше число уровня важности, тем больше значимость события.

Значения уровней серьезности, отличных от Emergency и Debug, относятся к приложению.

- **0 Emerg:** в системе произошла критическая ошибка, система неработоспособна;
- **1 Alert:** сигналы тревоги, необходимо немедленное вмешательство персонала;
- **2 Crit:** критическое состояние системы, сообщение о событии;
- **3 Error:** в системе произошла критическая ошибка, система неработоспособна;
- **4 Warning:** предупреждения, неаварийные сообщения;
- **5 notice:** уведомления об обычных, но важных событиях. Изменение состояния интерфейса;
- **6 Info:** обычные информационные сообщения, которые не влияют на работу устройства;
- **7 Debug:** отладочные сообщения. Предоставляют пользователю информацию для корректной настройки системы;
- **8 None:** отключает вывод syslog-сообщений.

Уровень 0 - 4 – это сообщения о сбоях программного или аппаратного обеспечения. Затронута работа устройства.

Таблица 10.3.2.2. – Уровни серьезности Syslog (Severity)

Значение	Уровень важности	Ключевое слово	Описание
0	Emergency (Авария)	emerg	Система неисправна
1	Alert (Тревога)	alert	Необходимо предпринять действие
2	Critical (Критическое состояние)	crit	Критическое состояние

3	Error (Ошибки)	err	Ошибки в системе
4	Warning (Предупреждения)	warning	Условия предупреждения
5	Notice (Уведомления)	notice	Нормальные,но важные условия
6	Information (Информационные сообщения)	info	Информационные уведомления
7	Debug (Отладка)	debug	Отладка. Сообщения внутренних сервисов

10.3.3. Формат сообщения

Syslog имеет стандартное определение и формат сообщения журнала, определенного RFC 5424. Формат сообщения состоит из 3 частей:

- **PRI** (Приоритетное значение): в этой части указывается уровень приоритета сообщения (от отладочного сообщения до экстренного), а также уровни средств (mail, auth, core);
- **HEADER** (Заголовок): состоит из двух полей (TIMESTAMP и HOSTNAME), имя хоста – это имя машины или IP-адрес устройства, которая отправляет лог;
- **MSG**: эта часть содержит фактическую информацию о произошедшем событии. Она делится на поле TAG и поле CONTENT. Пример сообщения приведен на рисунке 10.3.3.1.

<165>1 2019-08-01T15:30:54.001Z ubuntu-box apache 200 20031 - " The Apache Server encountered an error"



Рисунок 10.3.3.1. – Пример syslog сообщения

PRI – это первая часть, которую получит пользователь, чтобы прочитать сообщение, отформатированное в формате syslog. Данная часть сообщения записывается в виде числа, в котором зашифрованы объект *Facility* и уровень серьезности *Severity*. Часть PRI отделяется скобками или более привычными в нашем понимании математическими знаками меньше «<» и больше «>». Алгоритм формирования приоритетного значения приведен на рисунке 10.3.3.2.

$$PRI = \text{Facility Number} * 8 + \text{Severity Number}$$

$$\begin{aligned}
 PRI &= 165 \\
 165 &= 20 * 8 + 5 \\
 \text{Facility Number} &= 20 \\
 \text{Severity Number} &= 5
 \end{aligned}$$

Рисунок 10.3.3.2. – Алгоритм формирования PRI (приоритетного значения)

Исходя из рисунка, видно, что берется код объекта Facility code (таблица 10.3.2.1), число умножается на 8, и к результату произведения прибавляется значение уровня серьезности (таблица 10.3.2.2).

Таблица 10.3.2.1. – Матрица приоритетов PRI

Facilities\Severity	0	1	2	3	4	5	6	7
kernel (0)	0	1	2	3	4	5	6	7
user (1)	8	9	10	11	12	13	14	15
mail (2)	16	17	18	19	20	21	22	23
system (3)	24	25	26	27	28	29	30	31
security (4)	32	33	34	35	36	37	38	39
syslog (5)	40	41	42	43	44	45	46	47
lpd (6)	48	49	50	51	52	53	54	55
nnntp (7)	56	57	58	59	60	61	62	63
uucp (8)	64	65	66	67	68	69	70	71
time (9)	72	73	74	75	76	77	78	79
security (10)	80	81	82	83	84	85	86	87
ftpd (11)	88	89	90	91	92	93	94	95
ntpd (12)	96	97	98	99	100	101	102	103
logaudit (13)	104	105	106	107	108	109	110	111
logalert (14)	112	113	114	115	116	117	118	119
clock (15)	120	121	122	123	124	125	126	127
local0 (16)	128	129	130	131	132	133	134	135
local1 (17)	136	137	138	139	140	141	142	143
local2 (18)	144	145	146	147	148	149	150	151
local3 (19)	152	153	154	155	156	157	158	159
local4 (20)	160	161	162	163	164	165	166	167
local5 (21)	168	169	170	171	172	173	174	175
local6 (22)	176	177	178	179	180	181	182	183
local7 (23)	184	185	186	187	188	189	190	191

Между полями PRI и Header стоит число «1». В данном месте указывается номер версии, поле называется *Версия(Version)*.

Поле VERSION указывает версию спецификации протокола syslog. Номер версии должен увеличиваться для любой новой спецификации, меняющей любую часть формата HEADER. К таким изменениям относятся добавление или удаление полей, а также изменение синтаксиса или семантики имеющихся полей. Значения VERSION выделяются агентством IANA.

HEADER расположена после части PRI. В данном разделе сообщения указывается *дата* и *имя* или *IP-адрес* устройства. Пример записи части заголовка:



2019-08-01T15:30:54.001Z ubuntu-box
TIMESTAMP HOSTNAME

2019-08-01T15:30:54.001Z 192.168.0.1
TIMESTAMP IP

Рисунок 10.3.2.3. – Пример записи Header

Поле TIMESTAMP приведено к единому формату записи времени (временной метки), но может иметь множество вариантов синтаксиса, тип записи должен соблюдать ряд требований:

- Написание символов T и Z должно быть в виде заглавных букв.
- Использование символа T обязательно;
- Недопустимо использовать високосные секунды.

В поле HOSTNAME следует включать имя хоста или полное доменное имя инициатора в формате FQDN (*Fully Qualified Domain Name*).

Но не все приложения syslog способны предоставлять FQDN. По этой причине в полях HOSTNAME могут указываться другие значения. Приложению syslog следует выбирать наиболее конкретное (специфичное) значение из числа представленных ниже в порядке снижения предпочтений (специфичности):

1. FQDN;
2. статический адрес IP;
3. имя узла (hostname);
4. динамический адрес IP;
5. NILVALUE.

При использовании адреса IPv4 он должен указываться в форме десятичных чисел, разделенных точками. Если используется адрес IPv6, он должен указываться в корректном текстовом представлении.

Приложениям syslog следует использовать в поле HOSTNAME одно и то же имя, пока это возможно.

Значение NILVALUE следует применять только в тех случаях, когда приложение syslog не имеет возможности получить реальное имя хоста. Такие ситуации считаются крайне нежелательными.

MSG содержит сообщение с информацией о случившемся событии.

10.3.4. Настройка Syslog

Настроить уровень syslog-сообщений, которые будут передаваться в виде сообщений, возможно из глобального режима командой:

```
esr(config)# syslog alarms <уровень важности сообщения>
```

- <Уровень важности сообщения> или **Severity** – уровень важности сообщения, принимает значения (в порядке убывания важности):
 - emerg: в системе произошла критическая ошибка, система неработоспособна;
 - alert: сигналы тревоги, необходимо немедленное вмешательство персонала;
 - crit: критическое состояние системы, сообщение о событии;
 - error: сообщения об ошибках;
 - warning: предупреждения, неаварийные сообщения;
 - notice: сообщения о важных системных событиях;
 - info : информационные сообщения системы;
 - debug: отладочные сообщения. Предоставляют пользователю информацию для корректной настройки системы;
 - none – отключает вывод syslog-сообщений.

Включить процесс журналирования введенных команд пользователя на локальный syslog-сервер с помощью команды (необязательно):

```
esr(config)# syslog cli-commands
```

Включить вывод отладочных сообщений во время загрузки устройства при помощи команды (необязательно):

```
esr(config)# syslog reload debugging
```

Включить нумерацию сообщений (необязательно):

```
esr(config)# syslog sequence-numbers
```

Включить регистрацию неудачных аутентификаций можно командой (необязательно):

```
esr(config)# logging login on-failure
```

Включить регистрацию изменений настроек системы аудита возможно командой (необязательно):

```
esr(config)# logging syslog configuration
```

Включить регистрацию изменений настроек пользователя можно с помощью команды (необязательно):

```
esr(config)# logging userinfo
```

10.3.5. Проверка SysLog

```
esr# show syslog
Log files
~~~~~
##      Name                      Size in bytes      Date of last modification
-----
1      debug                      371681             Thu Jan  1 16:17:04 1970
2      debug.1                    524222             Thu Jan  1 01:48:13 1970
3      esr                        97259              Thu Jan  1 16:17:01 1970
-----
Total files: 4
esr# show syslog configuration
SYSLOG
File size: 512 (kiB)
Number of logs: 3
Console: info
Files:
~~~~~
ID      Name                      Severity
--      -
0      esr                          info
```

Рисунок 10.3.5.1. – Настройки протокола SysLog на маршрутизаторе ESR

Проверить настройки syslog можно командой `show syslog`, которая покажет имена файлов syslog, их количество и размер, дату последнего изменения файлов журналирования, созданных на управляемом устройстве.

Полный синтаксис команды `show syslog`:

```
esr# show syslog <FILE> [ from-date <YEAR> <MONTH> <DAY> ]
[ from-time <YEAR> <MONTH> <DAY> ] [ to-date <YEAR> <MONTH>
<DAY> ] [ to-time <TIME> ] [from-end ]
```

- **<FILE>** – имя файла, задаётся строкой до 31 символа;
- **from-date**: для вывода информации, начиная с указываемой даты;
- **from-time**: для вывода информации, начиная с указываемого времени;
- **to-date**: для вывода информации до указываемой даты;
- **to-time**: для вывода информации до указываемого времени;
- **<YEAR>** – год, принимает значение [2001..2037];
- **<MONTH>** – месяц, принимает значение [January/ February/ March/ April/ May/ June/ July/ August/ September/ October/ November/ December];
- **<DAY>** – день месяца, принимает значение [1..31];
- **<TIME>** – устанавливаемое системное время, задаётся в виде HH MM SS, где:
 - **HH** – часы, принимает значение [0..23];
 - **MM** – минуты, принимает значение [0 .. 59];
 - **SS** – секунды, принимает значение [0 .. 59].
- **from-end** – просмотр содержимого файла с конца, так как последние записи помещаются в конец файла;

В разделе flash есть файл «**flash:critlog/log**», куда маршрутизатор сам, по умолчанию, без настроек записывает критические события, и 3 файла в разделе оперативной памяти (tmpsys) «**auth.log**», «**default**» и «**dhcp-server**» (на физических ESR). На виртуальных ESR в разделе flash есть файл «**flash:critlog/log**» и 2 файла в разделе оперативной памяти (tmpsys) «**auth.log**», «**auth.log.1**»

```
R1# show syslog
Name                               Size      Date of last modification
-----
flash:critlog/log                  105.00    B    Wed Oct 18 13:33:37 2023
tmpsys:syslog/auth.log             182.59    KB   Wed Oct 18 14:23:19 2023
tmpsys:syslog/auth.log.1           499.98    KB   Tue Oct 17 01:23:24 2023

Total files: 3
```

Рисунок 10.3.5.2. – Вывод доступных syslog-файлов

Для просмотра содержимого конкретного из доступных файлов используется команда с синтаксисом `show syslog <filesystem>:<имя каталога>/<имя файла>`.

```
R1# show syslog tmpsys:syslog/auth.log
2023-10-17T01:23:24+07:00 tcgetattr: Input/output error
2023-10-17T01:23:34+07:00 tcgetattr: Input/output error
2023-10-17T01:23:44+07:00 tcgetattr: Input/output error
2023-10-17T01:23:54+07:00 tcgetattr: Input/output error
2023-10-17T01:24:04+07:00 tcgetattr: Input/output error
2023-10-17T01:24:14+07:00 tcgetattr: Input/output error
2023-10-17T01:24:24+07:00 tcgetattr: Input/output error
```

Рисунок 10.3.5.3. – Пример вывода содержимого отчетности syslog из файла

Посмотреть общую настройку конфигурации syslog можно командой:

```
esr# show syslog configuration.
```

Выходные данные команды могут показать (рисунок 10.3.5.4) размер файла, количество файлов, настройки журналирования командной строки и удалённого подключения, сообщения каких уровней важности туда записываются, IP-адрес сервера syslog, тип протокола и номер порта.

```
R1# show syslog configuration

SYSLOG

File size: 500 (kiB)
Number of logs: 1
Console: info
Monitor: info
```

Рисунок 10.3.5.4. – Пример вывода результата настройки Syslog

Из приведенного рисунка можно получить информацию: размер файла 500 кБайт, вывод информационных сообщений системы в консоль.

10.3.6. Пример настройки SysLog

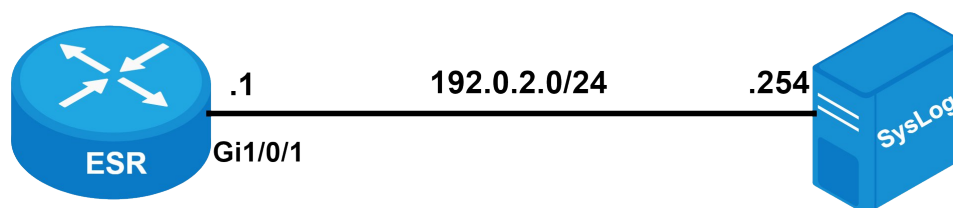


Рисунок 10.3.4.1. – Пример настройки SysLog

Задача:

Настроить отправку сообщений для следующих системных событий:

1. неудачная аутентификация пользователя;
2. внесены изменения в конфигурацию логирования системных событий;
3. старт/остановка системного процесса;
4. внесены изменения в профиль пользователей.

IP-адрес маршрутизатора ESR – **192.0.2.1**, IP-адрес Syslog-сервера – **192.0.2.254**.

Использовать параметры по умолчанию для отправки сообщений: протокол **UDP** порт **514**.

Решение:

Предварительно нужно выполнить следующие действия:

1. указать зону для интерфейса gi1/0/1;
2. настроить IP-адрес для интерфейсов gi1/0/1.

Основной этап конфигурирования:

1. Создаем файл на маршрутизаторе для системного журнала:

```
esr(config)# syslog file flash:syslog/ESR
esr(config-syslog-file)#
```

2. В режиме конфигурирования syslog-файла укажем уровень важности, начиная с которого фиксировать события:

```
esr(config-syslog-file)# severity info
esr(config-syslog-file)# exit
```

3. Переходим в режим настройки syslog-сервера, где указываем IP-адрес, с которого будем подключаться к серверу, IP-адрес syslog-сервера, транспортный протокол и номер порта для подключения к syslog-серверу:

```
esr(config)# syslog host SERVER
```

```
esr(config-syslog-host)# source-address 192.0.2.1
esr(config-syslog-host)# remote-address 192.0.2.254
esr(config-syslog-host)# transport udp
esr(config-syslog-host)# port 514
esr(config-syslog-host)# exit
```

4. Задаем логирование неудачных попыток аутентификации:

```
esr(config)# logging login on-failure
```
5. Задаем логирование изменений конфигурации syslog:

```
esr(config)# logging syslog configuration
```
6. Задаем логирование старта/остановки системных процессов:

```
esr(config)# logging service start-stop
```
7. Задаем логирование внесений изменений в профиль пользователей:

```
esr(config)# logging userinfo
```

Изменения конфигурации вступят в действие после применения:

```
esr# commit
esr# confirm
```

Посмотреть текущую конфигурацию системного журнала:

```
esr# show syslog configuration
```

Посмотреть записи системного журнала:

```
esr# show syslog ESR
```

10.4. Соглашение об уровне обслуживания интернет протокола

10.4.1. Характеристики Eltex IP SLA

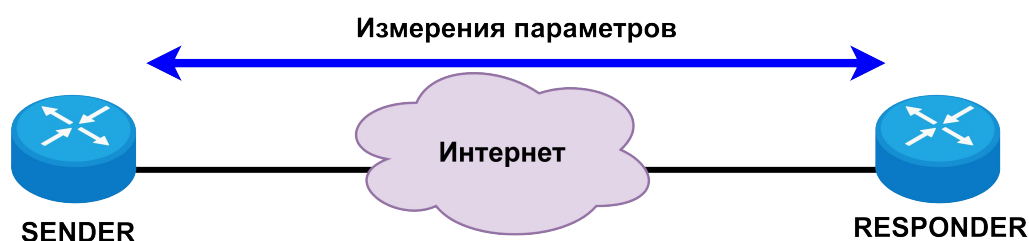


Рисунок 10.2.1.1. – Принцип действия IP SLA

Eltex IP SLA (Service Level Agreement) – это двухсторонний протокол активного мониторинга сети. Позволяет отслеживать и измерять характеристики основного канала связи между двумя сервисными маршрутизаторами ESR.

Измерение этих характеристик может использоваться маршрутизатором, чтобы повлиять на принятие решений по маршрутизации.

Основной и единственной целью SLA является измерение каналов связи между различными устройствами, поддерживающими данную систему. Поддерживаются 2 режима измерения параметров связи: при помощи UDP-пакетов с отслеживанием большого количества параметров (односторонние задержки, круговые задержки, джиттер, потери пакетов, изменение порядка следования пакетов), при помощи ICMP-эхо пакетов – в данном режиме измеряется только двунаправленная задержка передачи пакетов.

При помощи UDP-пакетов возможно измерять параметры:

- Потерянные пакеты суммарно (количество потерянных пакетов и процент от общего количества отправленных пакетов);
- Потерянные пакеты в обоих направлениях (количество потерянных пакетов и процент от общего количества отправленных пакетов);
- Однонаправленная задержка передачи пакетов в обоих направлениях (минимальное, среднее и максимальное значение);
- Однонаправленный джиттер передачи пакетов в обоих направлениях (минимальное, среднее и максимальное значение);
- Двунаправленная задержка передачи пакетов (минимальное, среднее и максимальное значение);
- Количество пакетов, которые были дублированы;
- Количество пакетов, пришедших в неправильной последовательности в обоих направлениях.

Протокол IP SLA состоит из двух фаз:

- фаза контроля;
- фаза измерений.

Роли маршрутизаторов:

- SENDER инициирует запуск теста с установленными параметрами;
- RESPONDER ожидает входящих соединений.

10.4.2 Принцип работы IP SLA

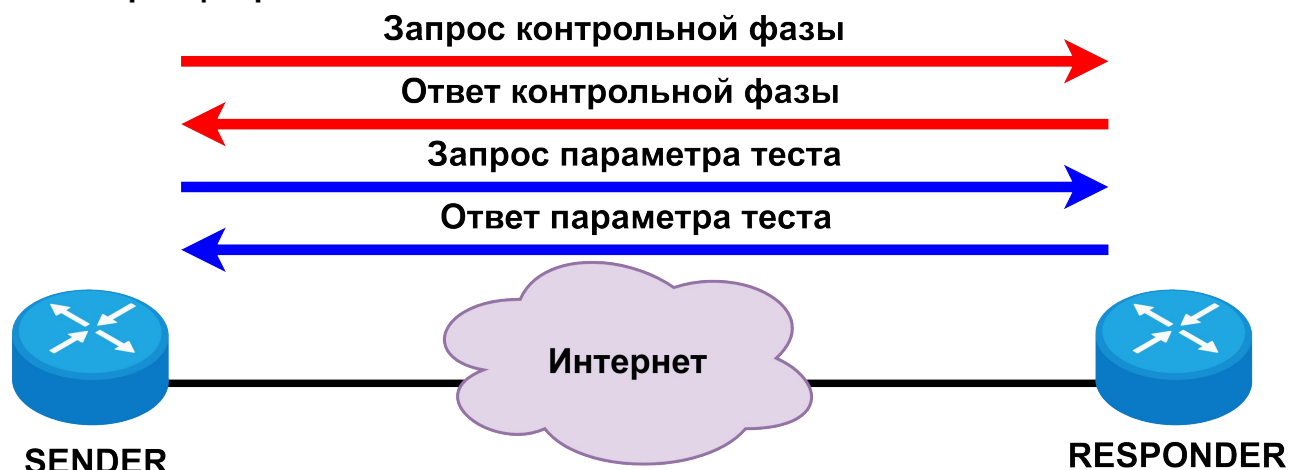


Рисунок 10.4.2.1. – Принцип работы IP SLA

При использовании UDP-режима необходимо 2 устройства: SENDER инициирует тест, устанавливает тестовую сессию, обрабатывает и хранит результаты тестирования, RESPONDER только отвечает на пакеты, приходящие от SENDER.

Режим SENDER поддерживается на маршрутизаторах серии ESR всех моделей, а RESPONDER – на маршрутизаторах ESR и ME.

При использовании ICMP-режима используются обычные эхо-пакеты, поддерживается на любом оборудовании, которое поддерживает стек протоколов TCP/IP. RESPONDER в данном режиме не требуется.

ВАЖНО: SENDER и RESPONDER должны быть синхронизированы по NTP.

Как это работает в UDP-режиме:

1. Начало теста инициирует SENDER путём отправки UDP-пакета контрольной фазы на настроенный IP-адрес и настроенный порт RESPONDER.
- 1.2. В теле пакета указываются все необходимые параметры данного теста. При условии, что firewall RESPONDER пропускает такой пакет, и на интерфейсе, которому предназначен пакет, включён IP SLA RESPONDER, в адрес SENDER отправляется ответный пакет, подтверждающий доступность RESPONDER и его готовность осуществлять тестирование каналов связи.
3. После получения ответного пакета контрольной фазы SENDER начинает отправлять RESPONDER тестовые пакеты, а RESPONDER на них отвечать.
4. После процедуры обмена тестовыми пакетами SENDER вычисляет параметры канала связи.

10.4.3. Базовая конфигурация Sender

Шаг 1. Создать тест с идентификатором:

```
SENDER# config
```

```
SENDER(config)# ip sla test <1-10000>
```

```
SENDER(config-sla-test)#
```

Шаг 2. Настроить режим тестирования канала связи UDP или ICMP и параметры тестирования (IP-адрес назначения (RESPONDER), порт назначения тестовых пакетов, IP-адрес источника (SENDER), количество тестовых пакетов, отправляемых в рамках теста, и интервал отправки между тестовыми пакетами):

Для ICMP:

```
SENDER(config-sla-test)# icmp-echo <DST-IP> <DST-PORT>
source-ip <SRC-IP> num-packets <1-100000> interval <1-6000>
```

Для UDP:

```
SENDER(config-sla-test)# udp-jitter <DST-IP> <DST-PORT>
source-ip <SRC-IP> num-packets <1-100000> interval <1-6000>
```

Шаг 3. Указать время между запусками SLA-сессии:

```
SENDER(config-sla-test)# frequency <1-604800 (10)>
```

Шаг 4. Активировать SLA-тест:

```
SENDER(config-sla-test)# enable
```

```
SENDER(config-sla-test)# exit
```

Шаг 5. Создать график выполнения теста для теста с идентификатором 1, указав время начала (или ключ NOW) и время жизни теста (или ключ FOREVER):

```
SENDER(config)# ip sla schedule <1-10000> start-time now
life forever
```

Шаг 6. Запустить тест:

```
SENDER(config)# ip sla
```

Настройка производится на устройстве SENDER. Эту базовую настройку можно выполнить в 6 шагов. В режиме глобальной конфигурации при помощи команды `ip sla test` с указанием номера создаётся экземпляр теста.

В режиме работы теста описывается режим работы теста UDP или ICMP, и указываются обязательные параметры:

- IP-адрес RESPONDER;
- для UDP-тестов обязательно указывается порт назначения для тестовых пакетов;
- IP-адрес или интерфейс, от IP-адреса которого будут отправляться пакеты контрольной фазы и тестовые пакеты;
- интерфейс источника указывается, только если IP-адрес источника или туннель назначаются динамически по протоколам DHCP или протоколам удалённого подключения, например, Open VPN.

Командой `frequency` устанавливается время между запусками SLA-сессии в секундах. Диапазон: 1-604800 секунд, по умолчанию 10 секунд. Использование отрицательной формы команды (`no`) устанавливается значение по умолчанию.

В некоторых случаях значения по умолчанию недостаточно, командная строка маршрутизатора выводит ошибку:

«error - check 'sla test 1': the frequency must be greater then 21 to prevent cos»

Это значит, что необходимо увеличить время в секундах параметра `frequency` и указать значение больше, чем описано в ошибке, то есть в нашем случае больше «21».

После описания типа и параметров теста экземпляр теста активируется командой `enable`.

Далее создаётся график выполнения тестов при помощи команды `ip sla schedule` в режиме глобальной конфигурации. В качестве параметров указываются:

- номер ранее созданного теста;
- время начала тестирования в формате Месяц-День-Часы-Минуты-Секунды, вместо даты можно использовать ключ **NOW** для запуска теста после применения конфигурации.

Синтаксис команды:

```
ip sla schedule { <TEST-ID> | all } [ life {<LIFE-TIME> | forever } ] [ start-time { <MONTH> <DAY> <TIME> | now } ]
```

- **<TIME>** задаётся в виде HH:MM:SS, где:
 - **HH** – часы, принимает значение [0..23];
 - **MM** – минуты, принимает значение [0..59];
 - **SS** – секунды, принимает значение [0..59].
- **<MONTH>** – месяц начала теста, принимает значение [January / February / March / April / May / June / July / August / September / October / November / December];
- **<DAY>** – день месяца начала теста, принимает значение [1..31];
- **<LIFE-TIME>** – продолжительность периода тестирования в секундах, в диапазоне [1..2147483647] секунд, можно использовать ключ **FOREVER** для неограниченного тестирования.

После этого необходимо запустить настроенный ранее функционал теста при помощи команды `ip sla` в режиме глобальной конфигурации.

10.4.4. Базовая конфигурация Responder

RESPONDER# config


```
RESPONDER(config)# ip interface gigabitethernet 1/0/1
RESPONDER(config-if-gi)# ip sla responder eltex
```

или

```
RESPONDER# config
RESPONDER(config)# tunnel gre 1
RESPONDER(config-gre)# ip sla responder eltex
```

Если на стороне IP SLA SENDER использовался UDP-режим тестирования, то на стороне SLA RESPONDER на IP-интерфейсе, на который направлен UDP-тест, необходимо включить функционал IP SLA RESPONDER при помощи команды `ip sla responder`, и тут есть 2 варианта `eltex` и `cisco`. Если в качестве устройства RESPONDER используется маршрутизатор вендора Cisco, выбираем параметр `cisco`, а если маршрутизатор Элтекс, выбираем `eltex`.

Вместо интерфейса можно настроить RESPONDER на туннеле.

Если на стороне IP SLA SENDER использовался ICMP-режим, то на стороне RESPONDER ничего включать не нужно, так как любое устройство, поддерживающее стек протоколов TCP/IP, отвечает на ICMP эхо-запросы, если это не запрещено конфигурацией устройства.

10.4.5. Проверка Eltex IP SLA

Команда `show ip sla test configuration` выводит информацию о сконфигурированных SLA-тестах (рисунок 10.4.4.1).

```
esr# sh ip sla test configuration 1
Test number:          1
State:                Enabled
Control phase:        Disabled
Authentication:       Disabled
Destination address:   1.1.1.1
Destination port:      1000
Frequency:            10
Interval:             20
Number of packets:     100
Packet size:          74
Source address:        192.168.1.100
Source interface:      --
Source port:          --
DSCP:                 0
COS:                  0
Timeout:              3000
Number of history records: 10
esr#
```

Рисунок 10.4.5.1. – Вывод информации о сконфигурированных SLA-тестах

Команда `show ip sla test statistics` отображает информацию актуальных результатов работы SLA-тестов. Для отображения результатов тестирования на SENDER есть соответствующая команда `show ip sla test statistics` с указанием **<номера теста>**. В ответ на эту команду маршрутизатор выдаёт значения всех параметров, которые измеряются в тесте (рисунок 10.4.4.2):

```
sla-sender# show ip sla test statistics 1
Test number: 1
Test status: Successful
Transmitted packets: 100
Lost packets: 0 (0%)
Lost packets in forward direction: 0 (0%)
Lost packets in reverse direction: 0 (0%)
One-way delay forward min/avg/max: 4/5/34 milliseconds
One-way delay reverse min/avg/max: 2/3/8 milliseconds
One-way jitter forward min/avg/max: 5/5/5 milliseconds
One-way jitter reverse min/avg/max: 0/0/0 milliseconds
Two-way delay min/avg/max: 6/8/36 milliseconds
Duplicate packets: 0
Out of sequence packets in forward direction: 0
Out of sequence packets in reverse direction: 0
```

Рисунок 10.4.5.2. – Вывод результатов о работе SLA

`esr# show ip sla test statistics [ <NUM> ] [ vrf <VRF> ] [ microseconds ]`

- **<NUM>** – номер SLA-теста, задается в диапазоне [1-10000];
- **<VRF>** – имя VRF, задается строкой до 31 символа;
- **microseconds** – ключ для отображения статистики в микросекундах.

Необходимый уровень привилегий 1. Командный режим ROOT.

<code>sla-sender# show ip sla test statistics 1</code>	
Test number:	Номер теста
Test status:	Прошел ли тест
Transmitted packets:	Количество отправленных тестовых пакетов
Lost packets:	Сумма потерянных пакетов
Lost packets in forward direction:	Количество потерянных пакетов от Sender к Responder
Lost packets in reverse direction:	Количество потерянных пакетов от Responder к Sender
One-way delay forward min/avg/max:	Однонаправленная задержка для пакетов от Sender к Responder
One-way delay reverse min/avg/max:	Однонаправленная задержка для пакетов от Responder к Sender
One-way jitter forward min/avg/max:	Однонаправленный джиттер для пакетов от Sender к Responder
One-way jitter reverse min/avg/max:	Однонаправленный джиттер для пакетов от Responder к Sender
Two-way delay min/avg/max:	Суммарная задержка
Duplicate packets:	Количество пакетов, которые пришли более одного раза
Out of sequence packets in forward direction:	Количество пакетов, пришедших в не правильной последовательности на Responder
Out of sequence packets in reverse direction:	Количество пакетов, пришедших в не правильной последовательности на Sender

10.4.6. Пример настройки Eltex IP SLA

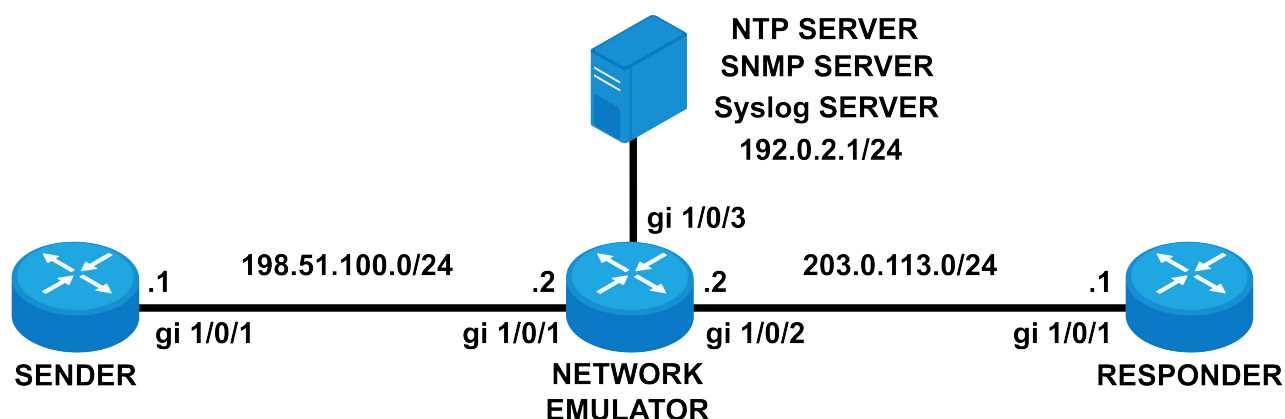


Рисунок 10.4.6.1. – Пример сети с IP SLA

Задача:

1. Создать SLA-тест с большим количеством измеряемых параметров и их порогами, вести журналирование, начиная с сообщений уровня error.
2. Аутентификацию по связке ключей по алгоритму sha-256, использовать ключ номер 2 для теста номер 1.
3. Задать график выполнения теста время жизни forever и время начала pow.
4. Настроить Syslog с параметрами:
 - максимум файлов: 10;
 - максимальный размер файла: 1000 Кб;
 - порт UDP 514;
 - вести журналирование, начиная с уровня debug, сохранять в ОЗУ файл DONTCRIT;
 - вести журналирование, начиная с уровня crit, сохранять в ПЗУ файл CRIT.
5. Настроить SNMP-сервер с паролем FOR_IP_SLA, отправлять ловушки на порт 162, журналировать в Syslog.
6. Настроить синхронизацию с NTP-сервером раз в 4 секунды, использовать NTP версии 4, а также указать часовой пояс Новосибирска.

Решение:

Настройка SENDER.

1. Назначим IP-адрес на интерфейс, отключим firewall и укажем маршрут по умолчанию в сторону «провайдера»:

```
SENDER# config
SENDER(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
SENDER(config-if-gi)# ip address 198.51.100.1/24
SENDER(config-if-gi)# ip firewall disable
SENDER(config-if-gi)# exit
SENDER(config)# ip route 0.0.0.0/0 198.51.100.2
```

2. Настроим Syslog-клиента с параметрами: максимум файлов: 10, максимальный размер файла: 1000 Кб, порт UDP 514, вести журнал, начиная с уровня debug, сохранять в ОЗУ файл DONTCRIT, а начиная с уровня crit, сохранять в ПЗУ файл CRIT:

```
SENDER(config)# syslog max-files 10
SENDER(config)# syslog file-size 1000
SENDER(config)# syslog file tmpsys:syslog/DONTCRIT
SENDER(config-syslog-file)# severity debug
SENDER(config-syslog-file)# exit
SENDER(config)# syslog file flash:syslog/CRIT
SENDER(config-syslog-file)# severity crit
SENDER(config-syslog-file)# exit
SENDER(config)# syslog host Syslog_SERVER
SENDER(config-syslog-host)# source address 198.51.100.1
SENDER(config-syslog-host)# remote address 192.0.2.1
SENDER(config-syslog-host)# transport udp
SENDER(config-syslog-host)# port 514
SENDER(config-syslog-host)# exit
```

3. Настроим SNMP с паролем community «FOR_IP_SLA» и возможностью отправлять ловушки на порт 162, а также журналировать в Syslog:

```
SENDER(config)# snmp-server
SENDER(config)# snmp-server community FOR_IP_SLA rw
SENDER(config)# snmp-server host 192.0.2.1
SENDER(config-snmp-host)# source-address 198.51.100.1
SENDER(config-snmp-host)# community FOR_IP_SLA
SENDER(config-snmp-host)# port 162
SENDER(config-snmp-host)# exit
SENDER(config)# snmp-server enable traps syslog
```

4. Включим функционал IP SLA и настроим аутентификацию по списку ключей для SLA-теста:

```
SENDER(config)# ip sla
SENDER(config)# key-chain TEST_NAME
SENDER(config-key-chain)# key 1
SENDER(config-key-chain-key)# key-string ascii-text KEY_PASS-1
SENDER(config-key-chain-key)# exit
SENDER(config-key-chain)# key 2
SENDER(config-key-chain-key)# key-string ascii-text KEY_PASS-2
SENDER(config-key-chain-key)# exit
```

```
SENDER(config-key-chain)# exit
SENDER(config)# ip sla key-chain TEST_NAME
```

5. Создадим SLA-тест с идентификатором 1, для пакетов контрольной фазы укажем алгоритм аутентификации sha-256 и ключ из списка ключей с идентификатором 2. Так как в тесте планируется измерять несколько параметров, то создадим тест UDP. В UDP-тесте укажем IP-адрес назначения и порт назначения, IP-адреса источника (IP-интерфейса, направленного в сторону RESPONDER), а также количество пакетов и интервал.

Далее настроим параметры, которые необходимо отслеживать с их порогами, и активируем тест.

```
SENDER(config)# ip sla test 1
SENDER(config-sla-test)# control-phase authentication algorithm sha-256
SENDER(config-sla-test)# control-phase authentication key-id 2
SENDER(config-sla-test)# udp-jitter 203.0.113.1 20001 source-ip 198.51.100.1 num-packets 100 interval 20
SENDER(config-sla-test)# frequency 25

SENDER(config-sla-test)# packet-size 64
SENDER(config-sla-test)# dscp 30
SENDER(config-sla-test)# cos 3
SENDER(config-sla-test)# timeout 4000
SENDER(config-sla-test)# thresholds losses high 15
SENDER(config-sla-test)# thresholds losses forward high 5
SENDER(config-sla-test)# thresholds losses reverse high 10
SENDER(config-sla-test)# thresholds jitter forward high 7
SENDER(config-sla-test)# thresholds jitter reverse high 15
SENDER(config-sla-test)# thresholds delay high 150
SENDER(config-sla-test)# thresholds delay forward high 100
SENDER(config-sla-test)# thresholds delay reverse high 50
SENDER(config-sla-test)# enable
SENDER(config-sla-test)# exit
```

6. Настроим график выполнение SLA-теста с идентификатором 1 и параметрами время жизни – forever, время начала теста – now. Включим логирование событий, начиная с уровня важности error.

```
SENDER(config)# ip sla schedule 1 life forever start-time now
```

```
SENDER(config)# ip sla logging
SENDER(config)# ip sla logging level error
```

7. Настроим часовой пояс Новосибирска. Активируем функционал NTP на ESR, укажем IP-адрес NTP-сервера, а в режиме конфигурирования NTP настроим синхронизацию с сервером минимум раз в 4 секунды и версию протокола NTP 4. Применим конфигурацию.

```
SENDER(config)# clock timezone gmt +7
SENDER(config)# ntp enable
SENDER(config)# ntp server 192.0.2.1
SENDER(config-ntp)# minpoll 4
SENDER(config-ntp)# version 4
SENDER(config-ntp)# end
SENDER# commit
SENDER# confirm
```

Настройка RESPONDER.

1. Назначим IP-адрес на интерфейс и отключим firewall. Активируем функционал SLA-RESPONDER для Eltex-SLA-Agent. Также укажем маршрут по умолчанию в сторону «провайдера».

```
RESPONDER# config
RESPONDER(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
RESPONDER(config-if-gi)# ip address 203.0.113.1/24
RESPONDER(config-if-gi)# ip firewall disable
RESPONDER(config-if-gi)# ip sla responder eltex
RESPONDER(config-if-gi)# exit
RESPONDER(config)# ip route 0.0.0.0/0 203.0.113.2
```

2. Настроим аутентификацию по списку ключей для SLA теста.

```
RESPONDER(config)# key-chain TEST_NAME
RESPONDER(config-key-chain)# key 1
RESPONDER(config-key-chain-key)# key-string ascii-text
KEY_PASS-1
RESPONDER(config-key-chain-key)# exit
RESPONDER(config-key-chain)# key 2
```



```
RESPONDER(config-key-chain-key)# key-string ascii-text  
KEY_PASS-2
```

```
RESPONDER(config-key-chain-key)# exit
```

```
RESPONDER(config-key-chain)# exit
```

```
RESPONDER(config)# ip sla key-chain TEST_NAME
```

3. Перейдём в режим конфигурирования параметров SLA-RESPONDER, укажем алгоритм аутентификации sha-256 и работу с любыми ключами из цепочки созданных ключей.

```
RESPONDER(config)# ip sla responder
```

```
RESPONDER(config-sla-test)# authentication algorithm sha-256
```

```
RESPONDER(config-sla-test)# authentication key-chain  
TEST_NAME
```

4. Настроим часовой пояс Новосибирска. Активируем функционал NTP на ESR, укажем IP-адрес NTP-сервера, а в режиме конфигурирования NTP настроим синхронизацию с сервером минимум раз в 4 секунды и версию протокола NTP 4. Применим конфигурацию.

```
RESPONDER(config)# clock timezone gmt +7
```

```
RESPONDER(config)# ntp enable
```

```
RESPONDER(config)# ntp server 192.0.2.1
```

```
RESPONDER(config-ntp)# minpoll 4
```

```
RESPONDER(config-ntp)# version 4
```

```
RESPONDER(config-ntp)# end
```

```
RESPONDER# commit
```

```
RESPONDER# confirm
```

Просмотр статистики:

```
SENDER# show ip sla test statistics 1
```

```
Test number: 1
```

```
Transmitted packets: 100
```

```
Lost packets: 8 (8%)
```

```
Lost packets in forward direction: 4 (4%)
```

```
Lost packets in reverse direction: 4 (4%)
```

```
One-way delay forward min/avg/max: 29/52/72 milliseconds
```



```
One-way delay reverse min/avg/max: 29/52/72 milliseconds
One-way jitter forward min/avg/max: 6/11/12 milliseconds
One-way jitter reverse min/avg/max: 6/11/12 milliseconds
Two-way delay min/avg/max: 58/104/145 milliseconds
Two-way jitter min/avg/max: 13/22/25 milliseconds
Duplicate packets: 0
Out of sequence packets in forward direction: 0
Out of sequence packets in reverse direction: 0
```

Для примера на интерфейсе отключён firewall, а если не отключать, значит, надо добавить правило firewall, чтобы тестовые пакеты и пакеты контрольной фазы могли быть приняты на стороне RESPONDER.

К основным настройкам IP SLA относятся:

- на IPSLA SENDER запущен определённый функционал, создан тест, в рамках теста прописаны тип и параметры тестирования, создан график выполнения теста, и тест активирован enable;
- на стороне RESPONDER только включён соответствующий функционал на соответствующем интерфейсе.

При этом на RESPONDER добавлен только список ключей.

10.4. Резервное копирование и восстановление

Резервное копирование – это процесс создания копии данных на локальном или удалённом носителе (в памяти маршрутизатора или жёстком диске сервера), предназначенный для восстановления данных в случае их повреждения.

config-backup – это механизм резервного копирования конфигурации, реализованный на всех устройствах семейства ESR.

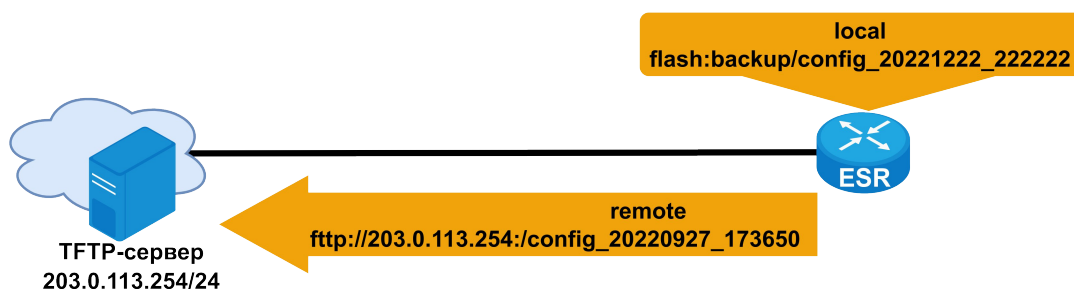


Рисунок 10.4.1. – Виды резервного копирования

Есть 2 способа резервирования конфигурации:

- при каждом применении конфигурации (при каждом введении команды commit);
- через фиксированный интервал времени, заданный администратором.

Настройка начинается с команды `archive`, введённой в режиме глобальной конфигурации, которая переводит нас в *режим настройки резервного копирования*.

```
R1(config)# archive
R1(config-archive)#
```

Рисунок 10.4.2. – Переход в режим настройки резервного копирования

Чтобы настроить автоматическое резервное копирование, необходимо в режиме настройки резервного копирования выбрать тип резервного копирования командой `type` и указать один из параметров:

- **local** – это тип резервного копирования, при котором сохранение резервных конфигураций производится на этот же маршрутизатор в раздел `flash:backup/` с именем файла.

Имя файла обычно имеет вид «`config_4` знака *год*, `2` знака *месяц*, `2` знака *день*, `2` знака *час*, `2` знака *минуты*, `2` знака *секунды*», то есть дата создания файла по системным часам создающего устройства.

- **remote** – это тип резервного копирования, при котором сохранение файла резервной конфигурации производится на удалённый сервер;
- **both** – тип резервного копирования, при котором резервная копия сохраняется и на маршрутизаторе, и на заранее настроенный удалённый сервер (лучше делать оба).

10.4.1. Имя файла конфигурации

При выборе обновлений для маршрутизатора важно выбрать правильный образ файла прошивки для соответствующей модели оборудования с актуальной версией. Пример именования файла прошивки приведен на рисунке 10.4.1.1.



Рисунок 10.4.1.1. – Пример именования файла прошивки

- **esr1000** – модель оборудования. Указывается модель маршрутизатора, для которой предназначена версия ПО;
- **1.20.3** – основная версия ПО. Указывается номер основной версии программного обеспечения;

- **build9** – номер стабильной сборки. Указывается номер стабильной сборки основного выпуска ПО с исправлениями;
- **.zip** – расширение файла.

10.4.2. Резервное копирование с помощью текстовых файлов

Чтобы единоразово вручную сделать резервную копию текущей конфигурации, необходимо из привилегированного режима после команды `copy` указать источник (откуда копируем: TFTP, USB, `system:running-config`, `flash:backup/FILE`) и место назначения (куда копируем: TFTP, USB, `system:candidate-config`). Например:

R1# copy system:running-config flash:data/config_20231019_163350, на рисунке 10.4.2.1 изображен пример ввода приведенной команды.

```
R1# copy system:running-config flash:data/config_20231019_163350
|*****| 100% (786B) File loaded successfully!
```

Рисунок 10.4.2.1. – Пример команды сохранения конфигурации в файл

Если выбран типа резервного копирования *local*, то не нужно дополнительно прописывать путь, все файлы backup автоматически будут записываться на маршрутизатор в раздел `flash:backup/`.

10.4.2.1. Резервное копирование с помощью захвата текста

Тера Терм: сохранение данных в текстовый файл

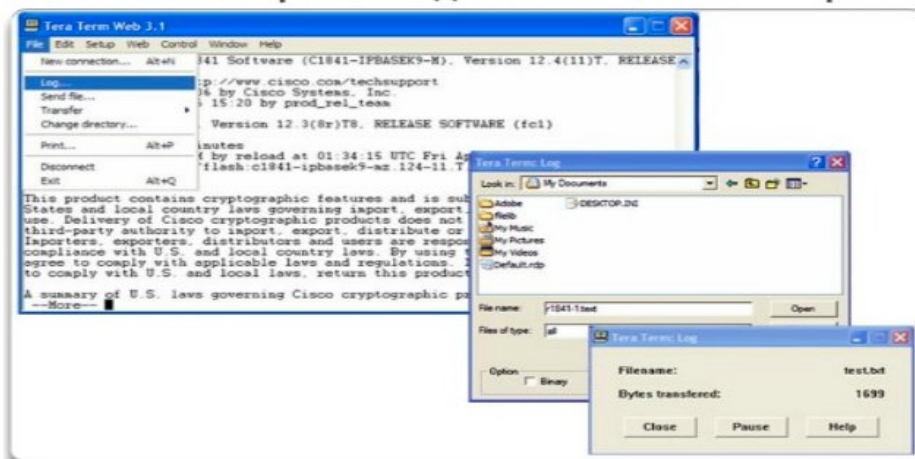


Рисунок 10.4.2.1.1. – Окно программы teraterm

Для выполнения резервного копирования конфигураций с помощью захвата текста в программе Tera Term существует следующий алгоритм:

1. В меню File (Файл) выберите пункт Log (Журнал);
2. Выберите путь для сохранения файла;
3. Выполните `show running-config`. Текст будет отправлен в выбранный файл;
4. После захвата текста Close (Заккрыть) в окне Log (Журнал) Tera Term;

5. Проверьте файл, чтобы убедиться в том, что он не поврежден.

Восстановление конфигураций из текстового файла

Конфигурацию можно скопировать на устройство из файла, после вставки скопированного текста конфигурации выполняется каждая строка текста конфигурации как команда, по этому перед копированием, текст необходимо редактировать, чтобы зашифрованные пароли имели текстовый формат, и удалить сообщения о событиях и весь не относящийся к командам текст.

1. В меню File (Файл) выберите пункт Send (Отправить файл);
2. Укажите путь к файлу и нажмите Open (Открыть);
3. После этого программа Tera Term вставит этот файл в память устройства.

В интерфейсе командной строки текстовое содержимое этого файла будет использоваться в качестве команд и начнёт выполнять функцию текущего файла конфигурации данного устройства.

10.4.3. Резервное копирование с помощью TFTP

По мере расширения организации конфигурационные файлы оборудования можно хранить на TFTP-сервере, тем самым обезопасить себя на случай внезапного выхода из строя оборудования, скопировав конфигурационные файлы с данного устройства ранее, а следом произведя замену неисправного устройства на новое, находившееся на складе, оперативно включить в работу, скопировав предварительно сохраненный файл конфигурации.

Если был выбран тип remote, то после команды path необходимо указать путь для сохранения конфигурации на удалённом сервере. Поддерживаются 4 протокола передачи файлов: TFTP, FTP, SFTP и SCP.

В параметре пути после протокола TFTP следует двоеточие и 2 слэша, далее IP-адрес или имя узла, если номер порта нестандартный, через двоеточие номер порта, слэш и имя файла. (Например: **path tftp://192.168.54.1/esr6875.cfg**).

Остальные протоколы (FTP, SFTP, SCP) требуют ещё ввода имени пользователя и пароля. Варианты синтаксиса приведены на рисунке 10.4.3.1

```
esr(config-archive)# path <PATH>
```

Где <PATH> имеет следующий синтаксис:

- **tftp**://HOST[%interface(for ipv6 link-local only)][#port]:/FILE
- **ftp**://[user[:password]@]HOST[%interface(for ipv6 link-local only)][#port]:/FILE
- **sftp**://[user[:password]@]HOST[%interface(for ipv6 link-local only)][#port]:/FILE
- **scp**://[user:password@]HOST[%interface(for ipv6 link-local only)][#port]:/FILE

Рисунок 10.4.3.1. – Варианты синтаксиса сохранения резервной конфигурации по сети

Командой **count-backup** с числом от 1 до 100 возможно установить максимальное количество локально сохраняемых резервных копий конфигураций (сколько файлов хранить).

```
R1(config-archive)# count-backup 10
```

Рисунок 10.4.3.2. – Команда настройки максимально сохраняемых резервных копий

Примечание:

SCP (Secure Copy Protocol) – утилита и протокол копирования файлов между компьютерами, использующий в качестве транспорта SSH.

SFTP (SSH File Transfer Protocol) – протокол прикладного уровня, предназначенный для копирования и выполнения других операций с файлами поверх надёжного и безопасного соединения. Может использоваться в ряде приложений (безопасная передача файлов через Transport Layer Security (TLS) и передача информации в приложениях VPN).

Также существует возможность копирования файлов на TFTP-сервер и с TFTP-сервера вручную с помощью команды **copy**, синтаксис команды следующий:

copy <Место откуда копировать> **tftp** (или другой протокол):// <имя пользователя>:<пароль>@<IP-адрес узла/ или имя узла>:/<Имя файла>.

Для резервного копирования текущей конфигурации на TFTP-сервер выполняются действия:

1. Введите команду

```
copy system:startup-config tftp://technic:support
@192.168.0.10/20231020_153510_Backup_startup-config.cfg
```

2. Нажмите клавишу «Enter» для подтверждения действия.

Чтобы восстановить предварительно сохраненную конфигурацию загрузки с TFTP-сервера, выполните следующие действия:

1. Введите команду

```
copy tftp://technic:support@192.168.0.10/20231020_153510  
_Backup_running-config.cfg system:startup-config.
```

2. Нажмите клавишу «Enter» для подтверждения каждого последующего действия.

10.4.4. Резервное копирование с помощью USB-портов

Опираясь на рассмотренный пример из главы 10.4.2 и 10.4.3, аналогично как производилось копирование конфигурации в память маршрутизатора, можно произвести сохранение резервной копии на USB-накопитель. Синтаксис команды будет выглядеть аналогично описанному в прошлых главах: **copy <Место откуда копировать> USB://<Имя накопителя>/<Имя файла>**. Пример ввода команды приведен ниже:

```
R1# copy system:startup-config  
USB://my_usb_flash/config_20231019_163350.cfg
```

В примере введенной команды описано, что пользователь хочет произвести копирование файла конфигурации, находящейся в памяти маршрутизатора на **USB** носитель с именем my_usb_flash с созданным именем файла config_20231019_163350.cfg.

Для копирования ранее сохраненной конфигурации на usb-носителе в память маршрутизатора задается следующая команда:

```
R1# copy USB://my_usb_flash/config_20231019_163350.cfg  
system:startup-config
```

10.4.5. Автоматическое резервное копирование

Существует 2 варианта активации функции автоматического резервного копирования:

- командой **by-commit**: новая резервная копия сохраняется при каждом применении команды commit;
- командой **auto**: новая резервная копия сохраняется через фиксированный промежуток времени, заданный администратором (по умолчанию 780 минут).

Команда **time-period <1 - 35 791 394> минут** (69 лет) позволяет установить промежуток времени для резервного копирования.

10.4.6. Пример настройки резервного копирования конфигурации

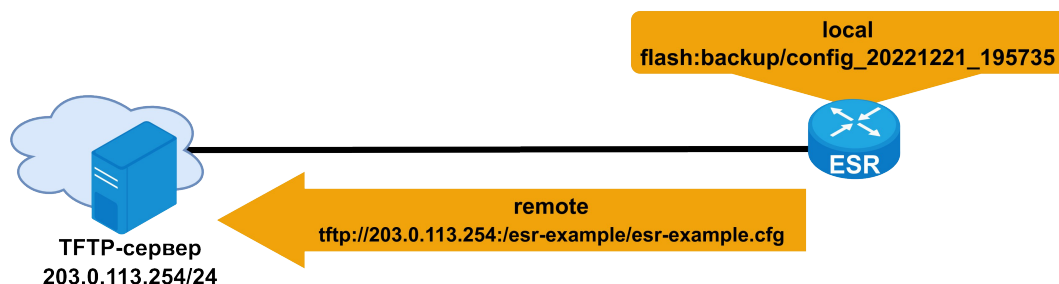


Рисунок 10.4.6.1. – Схема сохранения резервной конфигурации маршрутизатора на tftp-сервер

Задача:

1. Настроить локальное и удаленное резервные копирования конфигурации маршрутизатора 1 раз в сутки и при успешном изменении конфигурации.
2. Удаленные копии необходимо отправлять на tftp-сервер **203.0.113.254** в подпапку **esr-example**.
3. Максимальное количество локальных копий: **30**.

Решение:

Для успешной работы удаленной архивации конфигураций между маршрутизатором и сервером должна быть организована IP-связность, настроены разрешения в зонах безопасности firewall на прохождение tftp-трафика по сети и сохранения файлов на сервере.

1. Перейти в режим конфигурирования резервного копирования конфигураций:

```
esr# configure
```

```
esr(config)# archive
```

2. Задать режим локального и удаленного резервного копирования конфигурации:

```
esr(config)# type both
```

3. Настроить путь для удаленного копирования конфигураций и максимальное количество локальных резервных копий:

```
esr(config-archive)# path tftp://203.0.113.254:/esr-example/esr-example.cfg
```

```
esr(config-archive)# count-backup 30
```

4. Задать интервал резервного копирования конфигурации в случае отсутствия изменений:

```
esr(config-archive)# time-period 1440
```

5. Включить режимы архивации конфигурации маршрутизатора по таймеру и при успешном изменении конфигурации:

```
esr(config-archive)# auto
```

```
esr(config-archive)# by-commit
```

После применения данной конфигурации **1 раз в сутки** и при каждом успешном изменении конфигурации маршрутизатора **на tftp-сервер будет отправляться** конфигурационный **файл с именем** вида **"esr-exampleYYYYMMDD_HHMMSS.cfg"**.

На самом маршрутизаторе в разделе **flash:backup/** будет создаваться файл с именем вида **"config_YYYYMMDD_HHMMSS"**.

Когда в разделе **flash:backup/** накопится **30** таких файлов, то при создании нового будет удаляться наиболее старый.